血液疾病的实验室检查（血常规等）

知识类别：检查指标解读
资料来源：默沙东诊疗手册·大众版（病人教育资料，逐字转载）
来源 URL：https://www.msdmanuals.cn/home/blood-disorders/symptoms-and-diagnosis-of-blood-disorders/laboratory-tests-for-blood-disorders
获取日期：2026-10-20

以下为逐字转载的原文内容：

血液疾病的实验室检查
多媒体 |
医生根据患者的症状和 体格检查 的结果，选择相关检查以帮助诊断血液疾病。
有时血液疾病不会引起任何症状，但在因为其他原因进行实验室检查时发现。例如，作为常规体检一部分而进行的全血细胞计数可能发现血细胞计数低（ 贫血 ）。当怀疑存在血液疾病时，可能需要进行全血细胞计数和其他检查，以作出特定的诊断。
如何采集血样
如何采集血样
从静脉进针抽血并将血液置入一个或多个样本管，有时也通过针刺指尖采血，这时仅采集一滴血液。一些采血管中含有防止血液凝结的物质。 医务人员会决定使用哪条静脉，通常选择肘内侧的静脉。会在上臂缠绕止血带，使下方的静脉充血，从而使它们更容易被看到或摸到。 在对静脉周围区域的皮肤进行彻底消毒后，立即用针刺入静脉。进针时通常会有刺痛感，但除此之外的抽血过程是无痛的。 血液通过采血针流入注射器或采集管。一旦采集到足够的血液，就松开止血带，从静脉拔出针头，并在针刺区域加压止血。 如果仅需要少量的血液，则在采血区域，通常是手指（婴儿的脚后跟），进行消毒并用针刺入皮肤。
从静脉进针抽血并将血液置入一个或多个样本管，有时也通过针刺指尖采血，这时仅采集一滴血液。一些采血管中含有防止血液凝结的物质。
医务人员会决定使用哪条静脉，通常选择肘内侧的静脉。会在上臂缠绕止血带，使下方的静脉充血，从而使它们更容易被看到或摸到。
在对静脉周围区域的皮肤进行彻底消毒后，立即用针刺入静脉。进针时通常会有刺痛感，但除此之外的抽血过程是无痛的。
血液通过采血针流入注射器或采集管。一旦采集到足够的血液，就松开止血带，从静脉拔出针头，并在针刺区域加压止血。
如果仅需要少量的血液，则在采血区域，通常是手指（婴儿的脚后跟），进行消毒并用针刺入皮肤。
全血细胞计数
最常用的血液检查是全血细胞计数（CBC）。CBC 检查血液中的全部细胞成分（ 红细胞 、 白细胞 和 血小板 ）。全自动仪器只需要少量血液，在 1 分钟内即可检测出结果。某些情况下，需要在显微镜下检查血细胞（血涂片）作为 CBC 的补充。
CBC 评估的 红细胞 参数包括：
红细胞数量（红细胞数量，RBC）
红细胞数量（红细胞数量，RBC）
红细胞占总血容量的比例（血细胞比容 [Hct]）
红细胞占总血容量的比例（血细胞比容 [Hct]）
血液中的血红蛋白（红细胞中的携氧蛋白）的含量（血红蛋白 [Hb]）

血液中的血红蛋白（红细胞中的携氧蛋白）的含量（血红蛋白 [Hb]）
红细胞的平均大小（平均红细胞容积 [MCV]）
红细胞的平均大小（平均红细胞容积 [MCV]）
红细胞大小的变异性（红细胞分布宽度 [RDW]）
红细胞大小的变异性（红细胞分布宽度 [RDW]）
单个红细胞的血红蛋白量（平均红细胞血红蛋白量 [MCH]）
单个红细胞的血红蛋白量（平均红细胞血红蛋白量 [MCH]）
单个红细胞的血红蛋白浓度（平均红细胞血红蛋白浓度 [MCHC]）
单个红细胞的血红蛋白浓度（平均红细胞血红蛋白浓度 [MCHC]）
这些参数的异常可以提醒实验室工作人员，红细胞存在异常（然后可以通过显微镜下检查进一步评估）。
异常红细胞可能是破裂的或者形状类似泪滴、新月（镰刀形），或各种其他形状。红细胞的形状和大小有助于医生判断贫血的病因。例如，镰刀形细胞是 镰状细胞病 的特征，形成血红蛋白含量不足的小细胞可能归因于 缺铁性贫血 ，形成大细胞则提示 叶酸缺乏症 （叶酸是一种维生素）或 维生素 B12 缺乏症 所致的贫血。
通过 CBC 评估的 白细胞 参数包括
白细胞总数
白细胞总数
不同类型白细胞的百分比和数量
不同类型白细胞的百分比和数量
白细胞 是身体 免疫系统 的主要组成部分。正常情况下，白细胞有五大类（中性粒细胞、淋巴细胞、单核细胞、嗜酸性粒细胞和嗜碱性粒细胞），当免疫系统对不同的应激或疾病作出应答时，不同类型的白细胞会被募集以参与行使其功能。对每类白细胞分别计数（白细胞分类计数）可向医生提示导致白细胞总数变化的可能原因。例如，中性粒细胞增加可能表明身体某处发生感染。如果腹泻患者最近去过某些地区，由于嗜酸性粒细胞增多，白细胞计数增加，医生可能会怀疑寄生虫感染，因为嗜酸性粒细胞常常被身体“招募”去抵抗寄生虫感染。
为了提供更多白细胞相关的信息，医生可在显微镜下检查这些细胞。镜检可以发现作为某些疾病特有的细胞特征。例如，存在大量外观极不成熟的白细胞（原始细胞）可能提示 白血病 （白细胞的恶性肿瘤）。
血小板 计数也是 CBC 的一部分。血小板是通过在出血部位聚集成簇形成血栓以促进凝血过程的细胞。血小板数目是衡量血液 形成血凝块 能力（形成血凝块是身体的保护机制，便于止血）的重要指标。血小板太少可能会削弱凝血能力。血小板数目升高（ 血小板增多症 ）可导致小血管内过度凝血，特别是心脏或脑部的血管。然而，在某些疾病中，血小板数目升高可能会导致过度出血。
全血细胞计数 (CBC)
全血细胞计数 (CBC)
检查
检查
检查项目
检查项目
血红蛋白
血红蛋白
血容量中这种携氧蛋白的量
血容量中这种携氧蛋白的量
血细胞比容

血细胞比容
红细胞在血液（血容量）组成总量中所占的百分比（血浆组成其余部分）
红细胞在血液（血容量）组成总量中所占的百分比（血浆组成其余部分）
平均细胞（或红细胞）体积 (MCV)
平均细胞（或红细胞）体积 (MCV)
红细胞的平均体积
红细胞的平均体积
平均细胞（或红细胞）血红蛋白量 (MCH)
平均细胞（或红细胞）血红蛋白量 (MCH)
每个红细胞的血红蛋白含量
每个红细胞的血红蛋白含量
平均细胞（或红细胞）血红蛋白浓度 (MCHC)
平均细胞（或红细胞）血红蛋白浓度 (MCHC)
红细胞内血红蛋白的平均浓度
红细胞内血红蛋白的平均浓度
血红细胞（RBC）计数
血红细胞（RBC）计数
单位体积血液中红细胞的数目
单位体积血液中红细胞的数目
红细胞分布宽度
红细胞分布宽度
红细胞大小的变异量
红细胞大小的变异量
白细胞计数
白细胞计数
单位体积血液中白细胞的数目
单位体积血液中白细胞的数目
白细胞分类计数
白细胞分类计数
不同类型白细胞的百分比和数量
不同类型白细胞的百分比和数量
血小板计数
血小板计数
单位体积血液中的血小板数目
单位体积血液中的血小板数目
血涂片
尽管自动化仪器可以快速确定不同血细胞的数量，并提供关于红细胞大小和性状以及白细胞类型的信息，但在显微镜下检查血液样本可能提供额外信息。为此，可将一滴血涂布在玻片上，形成薄层，这样易于观察到单个血细胞。然后，用有色化学物质对玻片染色以显示血细胞的具体特征，并在显微镜下检查。有经验的检查者通常可在细胞计数、大小和形状以及细胞具体特征方面获得比自动化仪器所得检测结果更有价值的信息。
网织红细胞计数
网织红细胞计数测定单位体积血液中新形成（幼小）红细胞（网织红细胞）的数目。正常情况下，网织红细胞占红细胞总数的 0.5% 至 2.5% 左右。当身体需要更多红细胞时（如失血后），正常情况下

骨髓会产生更多网织红细胞。因此，网织红细胞计数可以评估骨髓生成新红细胞的能力。

血细胞的特殊检查

一旦医生判断血液中一种或多种细胞成分有问题，就可再进行多项检查以进一步明确。医生可以测定不同类型白细胞的占比，并可通过评估细胞表面的特定标志物来确定一些细胞的亚型。现有检查可以衡量白细胞抵抗感染的能力，评估血小板的功能及其凝血能力，测定红细胞含量来帮助确定贫血的病因或者细胞不能行使正常功能的原因。大多数这类检查的样本是血液，但是有些需要从 骨髓 中取样。

凝血检查

血小板计数是评估身体止血能力的一个测量指标。有时医生需要检查血小板的功能如何。还有一些检查可以评估正常凝血所需的多种蛋白质（凝血因子）的总体功能。其中最常用的是凝血酶原时间（PT）和部分凝血活酶时间（PTT）。也可以检测各种凝血因子的水平。

蛋白质和其他物质的检测

血浆（血液中的液体部分）中含有许多蛋白质。尿液中含有极少量的蛋白质。医生有时检测其中一些蛋白质，以寻找某些血液疾病发生时存在的蛋白质数量或结构异常。例如，在 多发性骨髓瘤 中，某种骨髓细胞（称为浆细胞）可能癌变并产生异常的抗体（免疫球蛋白）蛋白质，这类蛋白质可在血液和尿液中检测到。

促红细胞生成素 是肾脏分泌的一种蛋白质，可以刺激骨髓生成红细胞。这种蛋白质的水平可在血液中检测。铁和生成健康血细胞所需的特定维生素（如 维生素 B12 和叶酸）水平也可以检测。

血型鉴定

血型由红细胞表面存在的特种蛋白质决定。输血前必须进行 血型鉴定 。